



Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones***

ARMADOR Y MONTADOR DE PERFILERIA GALVANIZADA PESADA, CONSTRUCCION EN SECO EXTERIORES



Marco de referencia ARMADOR Y MONTADOR DE PERFILERIA GALVANIZADA PESADA, CONSTRUCCION EN SECO EXTERIORES

I. Identificación de la certificación

I.1. Sector/*es de actividad socio productiva*: **Construcciones**

I.2. *Denominación del perfil profesional*: **Armador y Montador de Perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores**

I.3. *Familia profesional*: **Construcción en Seco**

Agrupamiento: Haga clic aquí para escribir texto.

I.4. *Denominación de la certificación de referencia*: **Armador y Montador de Perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores**

I.5. *Nivel y ámbito de la trayectoria formativa*: **Formación Profesional**

I.6. *Tipo de certificación*: **Formación Profesional Inicial**

I.7. *Nivel de la Certificación*: **III**

I.8. *Carga horaria mínima*: **180 horas reloj.**

II. Referencial al Perfil Profesional

• Alcance del perfil profesional

Está capacitado, de acuerdo con las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para prestar servicios profesionales de armado y montaje de Perfilaría pesada, techos, fachadas, revestimientos, aislaciones y terminaciones en obras de construcción, ampliación y refacción de pequeños locales, destinados a viviendas, actividades comerciales, administrativas u otros usos. Como se sabe el proceso de producción de edificios es una actividad multidisciplinaria que involucra la participación de diferentes profesionales y proyectistas, lo que implica la necesidad de una mayor integración entre las diversas disciplinas del proyecto (arquitectura, estructura, instalaciones, tabiquería, fundaciones, etc.), como también entre estas disciplinas y actividades de producción. Este profesional tiene la responsabilidad limitada. Se responsabiliza de la interpretación de necesidades, la utilización de insumos, equipos, herramientas e información requeridos para las operaciones que realiza ante sus superiores. Tiene capacidad para operar con autonomía profesional en los procesos constructivos mencionados, manipula materiales, herramientas e insumos para ejecutar las tareas recomendadas. Está en condiciones de tomar decisiones en situaciones simples y de resolver problemas. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y trabajo, así como sobre la coordinación del trabajo de auxiliares a cargo. Aplicando en todos los casos las normas de seguridad e higiene vigentes.

• Funciones que ejerce el profesional

Reconoce y manipula herramientas, materiales y accesorios. Interpreta documentación técnica. Realiza presupuestos. Organiza las etapas de una obra. Arma estructura. Coloca aislaciones. Realiza emplacados exteriores e interiores. Realiza tipos de terminaciones, fachadas, enchapes y revestimientos: masillado, base coat, sistema eifs, polietileno de alta densidad, malla de refuerzo, esquineros de PVC, etc. Gestión y administración de procesos constructivos de Armador de Perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Controlar la realización de las tareas y administrar los materiales, insumos, máquinas y herramientas necesarias, evalúa y controla los trabajos propios y de auxiliares a su cargo, aplicando criterios de calidad y normas de seguridad e higiene vigentes. Administra y verifica la calidad y el estado de los materiales, insumos, máquinas y herramientas necesarias para la realización de las tareas encomendadas. Comercialización de servicios específicos de: Armador de Perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Acordar condiciones de empleo. Conviene las condiciones de empleo de acuerdo a las normas laborales vigentes. Ofrece sus servicios y realiza la búsqueda de trabajo.



• **Área ocupacional**

Se puede desempeñar: Se desempeña tanto bajo relación de dependencia como autónomo o cooperativa. Puede ocuparse en empresas constructoras, prestando servicios relacionados con las unciones definidas con su perfil profesional, en obras edilicias en procesos de construcción, ampliación, refacción de edificios existentes o nuevos.

• **Habilitaciones Profesionales**

Presta servicios relacionados con las funciones definidas con su perfil profesional, en obras edilicias en procesos de construcción, ampliación, refacción de edificios existentes o nuevos.

III. Trayectoria Formativa de armador de Perfileria galvanizada pesada, construcción en seco exteriores.

1. Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza

El proceso de formación abra de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que se corresponden con los desempeños descriptos en el perfil profesional.

<i>Contenidos de la enseñanza</i>	<i>Capacidades profesionales</i>
Características de una obra constructiva. Rubros de la obra. Alcances generales de su ocupación. Contextualización del armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores, según la envergadura de la obra y empresa constructora. Características de los obradores y depósitos. Dibujo técnico para la interpretación de documentaciones graficas del armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Planos generales de replanteo y detalles constructivos. Unidades de medidas, escalas. Sistemas y métodos de representación. Sistemas de acotamiento. Descripción y utilización de equipos, maquinas y herramientas habituales utilizadas en obras de armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Herramientas manuales y eléctricas. Características y utilización de los instrumentos de medición y control utilizados en procesos de armador de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Medios auxiliares (escaleras, andamios simples de maderas y metálicos);	Interpretar información técnica, escrita o verbal, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable al armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. Transferir la información de los documentos a la obra relacionada con productos o procesos de armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. Identificar los problemas que se presenten en al armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores, a partir del análisis, jerarquización y priorización de la información. Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y equipamiento, los criterios de calidad y de producción, los aspectos de seguridad e higiene en las actividades del armador de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Desarrollar como actitud el gesto profesional adecuado al objetivo de la operación y al herramental, maquinaria, material y otros recursos empleados. Seleccionar maquinas, herramientas e insumos, instrumentos de medición y control, elementos de protección personal y técnicas de trabajo aplicadas en armador de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores, con los



características, montaje y utilización de cada uno. Normas de seguridad relacionadas. Clasificación de materiales e insumos habituales en el armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Criterios para el acopio de los mismos. Perfiles metálicos usuales en el armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores, tipos de perfiles según su ubicación y uso. Placas. Tipos y características según su uso. Reglas de emplacado. Fijaciones. Tipos y características según su uso. Reglas de fijación. Instalaciones. Características básicas del tendido de canalizaciones eléctricas y sanitarias en las construcciones de entramado metálico. Aislaciones. Térmicas, acústicas, hidrófugas y controladores de vapor. Ubicación. Puentes térmicos. Solapado. Presentaciones comerciales. Selladores. Tipos y usos. Dilataciones térmicas y mecánicas. Terminaciones. Tipos de perfiles a utilizar según sea el caso. Formas y características de terminación. Tipos de cintas, mallas, masillas, bases niveladoras a utilizar. Tiempo de secado. Control de calidad de productos, procesos constructivos y servicios brindados. Distintos métodos de control de calidad. Detección de problemas y determinación de sus causas. Metodología para la resolución de problemas. Organización del trabajo de armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores. Cronograma de trabajo. Tareas críticas. Unidades de trabajo de la mano de obra y medidas de tiempo. Tiempos estándares de las actividades relacionados con las obras de armado de perfilaría galvanizada pesada, construcción en	criterios de calidad y productividad requeridos. Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias, como en el contexto general de la obra, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, manteniendo las condiciones de orden y de higiene del ambiente de trabajo. Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos relacionados al Armado de estructura de perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores; tendiendo a generar propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, técnicas constructivas y organización del trabajo. Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio equipo de trabajo, con otros equipos de Armador de Perfilaría galvanizada pesada, construcción en seco exteriores, o de otros rubros de obra, que intervengan con sus actividades. Transmitir información técnica de manera verbal sobre el desarrollo del Armador de Perfilaría galvanizada pasada, construcción en seco exteriores, que le fueron encomendadas. Gestionar y administrar sus propios recursos (materiales a su cargo y auxiliares), necesarios para el avance de los trabajos de armador de perfileria galvanizada pesada, construcción en seco exteriores, según las condiciones establecidas por los responsables de las tareas encomendadas. Gestionar la relación laboral que posibilite la obtención de empleo y las relaciones que devengan con los prestadores de servicios.
---	---



seco exteriores. Conformación de equipos de trabajo. Distribución de tareas y asignación de roles según las capacidades individuales y el contexto de la obra. Coordinación y cooperación con otros rubros o actores dentro de una obra.	
--	--

2. Módulos Comunes

Módulos Comunes	Contenidos	Carga horaria.
Seguridad e higiene Formación para el trabajo	Introducción a la seguridad e higiene. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Elementos de protección personal. Manipulación de productos químicos. Trabajo en altura. Ergonomía. Seguridad ambiental, Prevención y protección contra incendios Proyecto de trabajo. FODA. Curriculum vitae. Presupuestos. Monotributo. Cargas impositivas	

3. Carga horaria mínima

El conjunto de la formación profesional de **Armador y Montador de perfilería galvanizada pesada, Construcción en Seco Exteriores** requiere una carga horaria mínima total de **500** horas reloj.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como mínimo el 50% del total del curso.

4. Referencial de ingreso³

Se requerirá del ingresante la formación de lectoescritura y conocimientos básicos de matemática. En caso de que quienes deseen ingresar y carezcan de los conocimientos mencionados, cada Jurisdicción implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco de Referencia (Art. 18- Ley 26.058-Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07). Al aspirante que acredite el Nivel I de certificación "Auxiliar en construcciones en seco con componentes livianos", el Nivel II de certificación "Armador y montador de paneles y cielorrasos de placa de roca de yeso sobre Perfilería liviana" deberá reconocérsele los saberes correspondientes.

5. Prácticas Profesionalizantes

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en la



obra. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y efectivamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir ambientes de aprendizajes más significativos, en caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá realizar las prácticas en la institución educativa en un taller adecuado con todos los insumos necesarios simulando un ambiente real de trabajo. Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el centro de formación y estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad jurisdiccional, que a su vez certificara la realización de las mismas. Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue con ellas. Se propone la conformación de equipos de trabajo con los participantes, destacando la participación permanente de criterios de calidad, seguridad e higiene. La jurisdicción que desarrolle la oferta formativa del armador de Perfilera galvanizada pesada, construcción en seco exterior, deberán garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan así como los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades mencionadas anteriormente. 1° Los participantes deberán armar estructura de panelería, tabiquería, cabreadas y techo, fijándolos y controlando en todos los casos la escuadra, nivelación, alineación y aplomado de las mismas. 2° La colocación de carpinterías y refuerzos para instalaciones. Los participantes deberán colocar una carpintería sobre las paredes previamente realizadas, colocando refuerzos necesarios. Deberán colocar refuerzo para las instalaciones de accesorios y equipamientos. 3° aislaciones y emplacado. Los participantes colocaran las aislaciones necesarias según las indicaciones recibidas y fijaran las placas interiores, exteriores y aplicaran el sistema eifs sobre las estructuras previamente realizadas. 4° Terminaciones. Los participantes deberán colocar los perfiles de terminación según sea el caso y/o las indicaciones recibidas, y realizar los distintos acabados con los materiales y técnicas adecuados. Así mismo realizar las correcciones correspondientes para dejar la superficie en condiciones para las tareas de terminación. Estas prácticas implican la utilización y/o manipulación por parte de los participantes de documentación gráfica y escrita, equipos, herramientas, instrumentos de medición y control, materiales e insumos necesarios y los elementos de protección personal para desarrollar los mismos. La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como mínimo del 65 % del total del curso.

a. En relación con la aplicación y el control de las normas de seguridad e higiene laboral.

En cada práctica a desarrollar durante el cursado, los estudiantes realizarán actividades específicas relacionadas con la realización del trabajo con criterios de seguridad e higiene y la aplicación y control de las normas específicas que rigen la actividad, analizando y evaluando riesgos en las diferentes situaciones que puedan presentarse en la realización de una obra.

*Los responsables de las prácticas deberán corregir, durante todo el proceso, faltas o errores en el uso de los elementos de protección personal, el uso incorrecto de las herramientas y fallas en el cumplimiento de las normas de seguridad general de la obra para ello se debe contar con los elementos de protección personal, protectores oculares, protectores auditivos, protectores para vías respiratorias, casco, guantes, arnés, faja lumbar, zapatos con puntera metálica u otros según las tareas a realizar o los materiales a manipular.

*Cada una de las actividades deberá realizarse con la postura correcta, ya sea al levantar elementos pesados o durante el uso de las herramientas.

*Durante la práctica se propondrán instancias de análisis y discusión de las situaciones peligrosas habituales en las obras, los modos de prevención de accidentes y las alternativas de soluciones posibles para cada una de ellas, especialmente en el trabajo a distinto nivel.

b. En relación con la búsqueda de información



La institución debe contar con: manuales, códigos de construcción, y normas específicas para las obras refrigeración y aire acondicionado. Manuales, folletos, y catálogos de fabricantes. Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio. Bibliografía relativa a métodos y técnicas de ejecución de obras con perfiles galvanizada pasada. Los participantes podrán generar estrategias de búsqueda de información en diferentes fuentes: Internet, Fabricantes, proveedores, otros Centros de Fp. Intercambiar con sus pares la información obtenida y complementarla con el acceso a documentación técnica informatizada a través de foros o redes sociales.

c. En relación con la interpretación de documentación técnica:

Los participantes deberán realizar actividades formativas de interpretación de planos y documentación técnica de Instalaciones de construcción en seco en plantas, cortes y detalles constructivos; identificando simbología, interpretando tablas y obteniendo la información necesaria para la ejecución de la obra. Esta información deberá registrarse en planillas y gráficos.

d. En relación con la generación de documentación técnica:

- *Elaborar un programa de necesidades de un cliente hipotético contando con los planos de la Unidad Unifuncional.
- *Confeccionar el proyecto, que implique la evaluación de los requerimientos del supuesto cliente y la definición del alcance del servicio a prestar, realizar el proyecto para la realización de la obra.
- *Realizar mediciones, cálculos y presupuestos para hacer un recuento de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra. Esta información se registrará en planillas y gráficos.

e. En relación con la organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales

Los participantes deberán:

- Formular y evaluar proyectos para un emprendimiento, sustentable y rentable, de prestación de servicios profesionales de construcción en seco, con condiciones de seguridad y calidad acorde con los estándares y características requeridas por los entes reguladores de la actividad y los relativos al régimen de trabajo.
- *Realizar un diagnóstico de la situación y un estudio de mercado, y la elaboración de estrategias comerciales.
 - *Formular objetivos y definir metas del emprendimiento de prestación de servicios profesionales de construcción en seco.
 - * Planificar la actividad productiva y las condiciones formales necesarias para el desempeño comercial de una PyME, las obligaciones impositivas, laborales propias y de los clientes o contratantes y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
 - *Evaluar las condiciones de rentabilidad y sustentabilidad.
 - *Realizar prácticas de registro de la actividad utilizando medios convencionales e informáticos para el seguimiento y evaluación del emprendimiento de prestación de servicios profesionales.
 - *Realizar presupuestos, cálculo de costos fijos y variables. El control del flujo de fondos, el cálculo financiero y la liquidación de impuestos. La gestión y control de ventas y cobranzas, y gestión de remuneraciones del personal.
 - *Realizar prácticas de elaboración y uso de bases de datos de clientes, empleados, proveedores, sub-contratistas y profesionales.

IV. Entorno Formativo

1. Instalaciones:

La instalación que tenga la oferta formativa de Armador y Montador de Perfilado Galvanizada pesada, Construcción en Seco Exteriores deberá contar con un aula-taller adecuado a la enseñanza al conjunto de aspectos (técnicos, y tecnológicos, etc.), que hacen al desarrollo de las capacidades profesionales que se integran a este marco de referencia. Las dimensiones dependerán de los



medios de trabajo (máquinas y equipos, herramientas e instrumentos de control, verificación y medición) para la realización de las distintas prácticas Profesionalizantes. Y el desarrollo de clases teóricas.

2. Equipamiento:

Atornilladores para perfilera pesada, percutores encastre sds, sierra sensitiva, cintas métricas, llanas, espátulas, batidora mecánica, plumada, manguera de nivel, escaleras, andamios, nivel laser, amoladora angular, sierra ingletadora, filtros, tenaza, lápices negros, abrochadora industrial, sierra circular, tijeras hojalateras, escuadras, martillo, masa, pistola de silicona, chocla.

3. Insumos:

Perfiles PGU, perfiles PGC, Soleras, Montantes, Esquineros de PVC, Maderas de OSB, Tornillos punta mecha: T1, T2, T3, Tornillo 8 x 32, Soportes para Telgopor, planchas de polietileno de alta densidad, Barrera de vapor, Base Coat, Placas Cementicias, Tornillos con alas, Fleje metálico cruz de San Andrés, Anclaje Químico, Broca Metálica, Esquinero HTT, varillas Roscada, Banda Acústica, Cartela, Tensor Cruz de San Andrés, Placas de Siding, Placas de Yeso, Siliconas, Adhesivos, Masillas, Cintas.

V. Perfil Profesional Docente:

a. Titulaciones:

Profesionales o idóneos con 5 años de experiencia en el rubro

b. Antecedentes Profesionales:

Se requiere tener 5 años de experiencia Laboral en el rubro privado y que sean comprobables.

c. Antecedentes Docentes:

Requiere tener como mínimo constancias de servicio docente relacionadas con la temática.



Anexo I

Docentes que participaron en la elaboración, análisis y modificación del presente Marco de Referencia

Apellido y Nombre	Establecimiento
Moyano Marcelo Federico	CFP N 6 UOUCRA
Moyano Héctor Ariel	CFP N 6 UOCRA